

TIPE : ÉTUDE ET RÉGLAGE DE LA RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE MÉCANIQUE DE ROTATION D'UN VÉLO

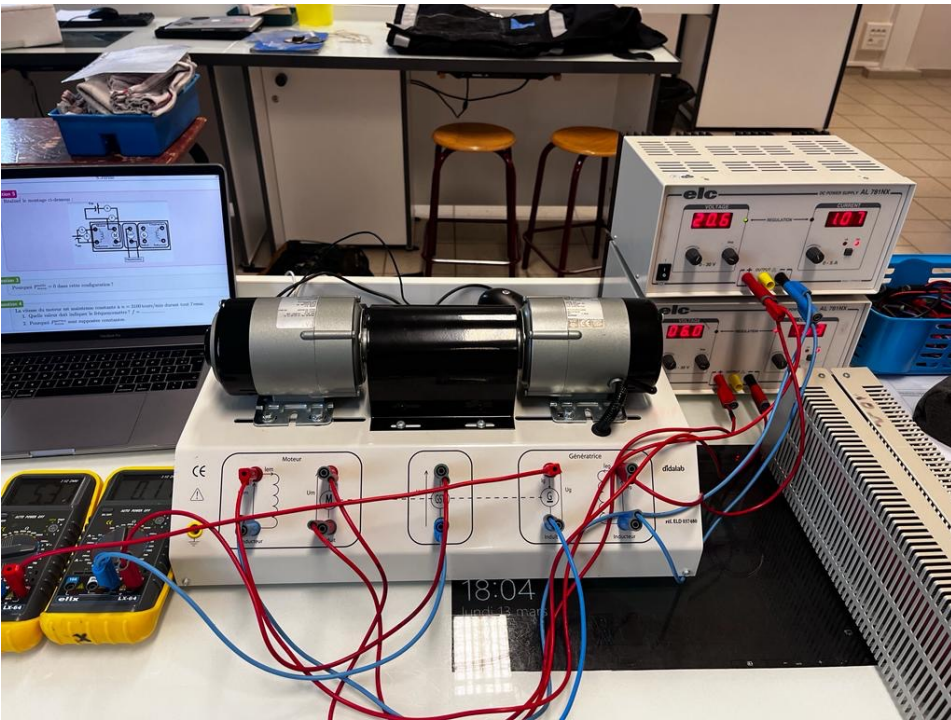


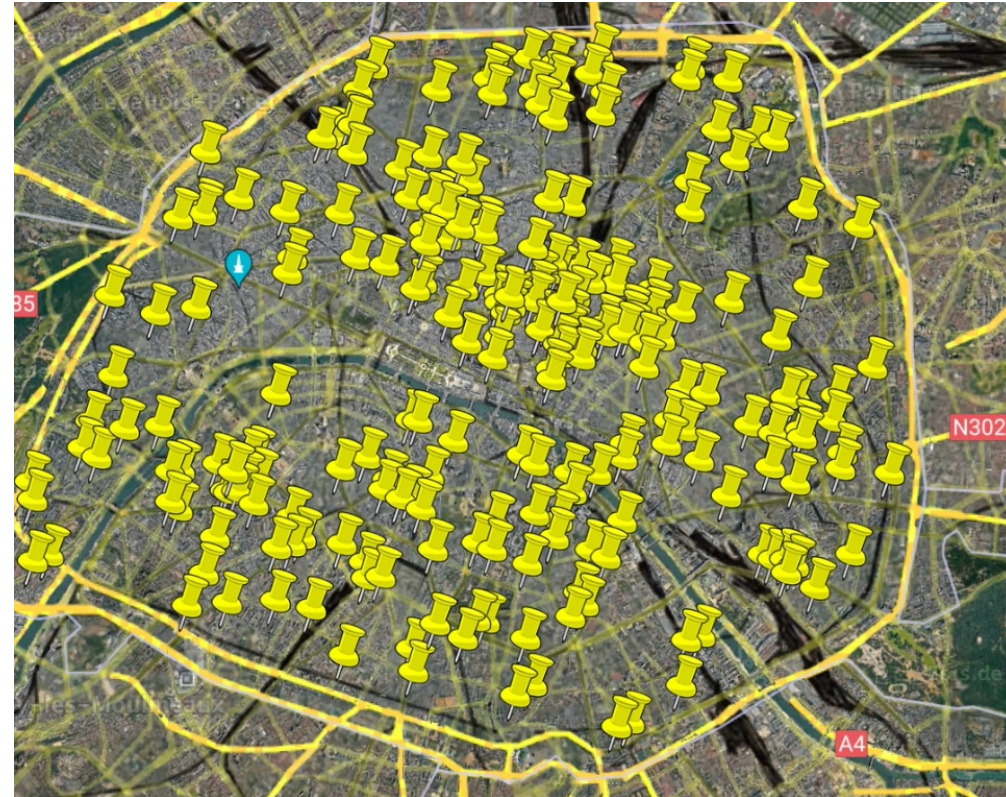
Photo fournie par Fabrice Vernay

Thème 2022-2023 : La ville

Sanchez Chanelle N° 12953

Introduction:

Répartition des salles de sport dans Paris intramuros



Petit point historique:

« Human Power Plant » a été imaginé en 2018 par l'artiste Melle Smets et Kris de Decker. Il s'agit d'un projet visant à créer un bâtiment ne fonctionnant qu'à l'aide d'énergie humaine.

En France, Genae est une chaîne d'éco salles de sport possédant des vélos producteurs d'énergie.

Calcul de la puissance disponible à Paris durant une année:

$$200 \times 10 \times 14 \times 0.5 \times 600 \times 365 = 3\text{GWh par an}$$

P_{sportif}
(en W)

n_{heures}

n_{velo}

Pondération du temps
d'utilisation des vélos

n_{salles}

n_{jours}

Sommaire:

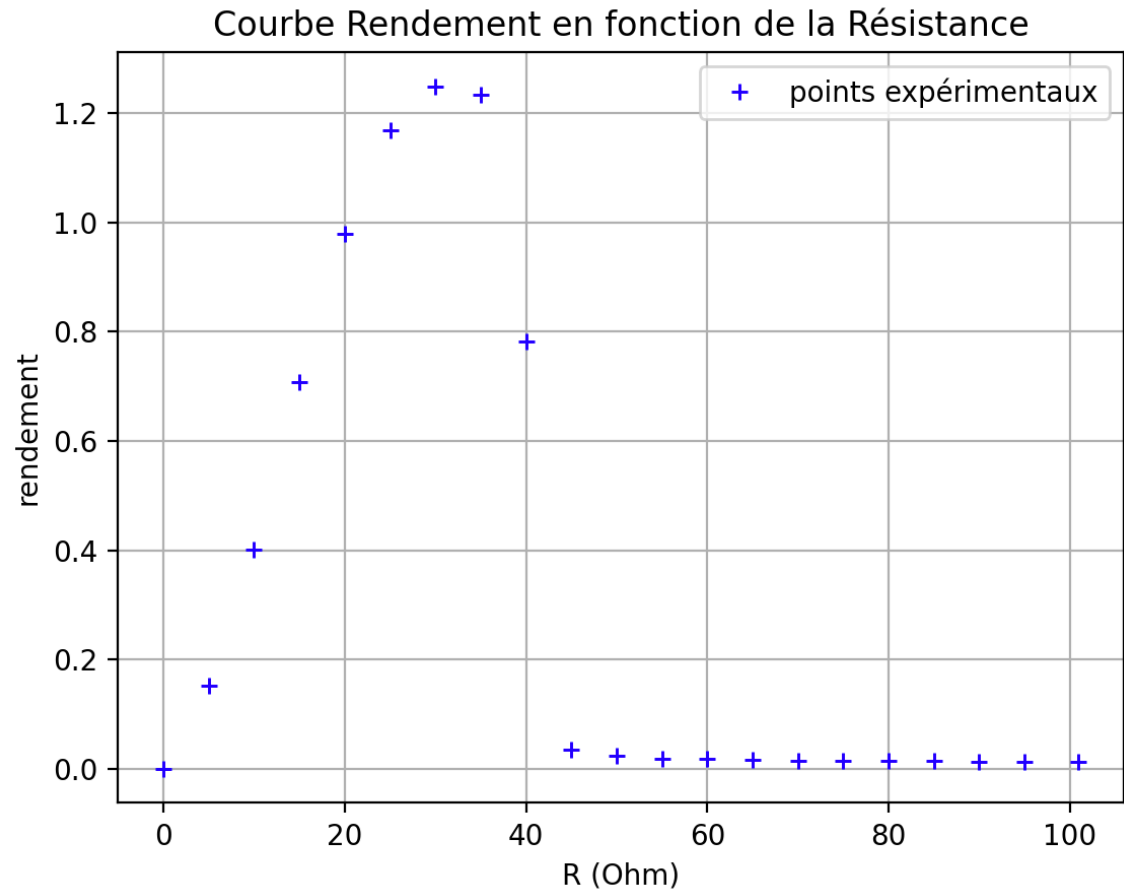
Dans quelle mesure peut-on récupérer l'énergie mécanique de rotation des vélos des salles de sport afin de l'utiliser à des fins ménagères ?

- I. Présentation du problème et support de travail
 - A. Problème expérimental et théorique
 - B. Présentation du matériel utilisé
- II. Adaptation de l'impédance sur un MCC
 - A. Objectifs et obtention de valeurs
 - B. Calcul de la résistance optimale
- III. Vérifications du modèle et amélioration de l'expérience
 - A. Obtention de valeurs à puissance constante
 - B. Utilisation dans les habitations

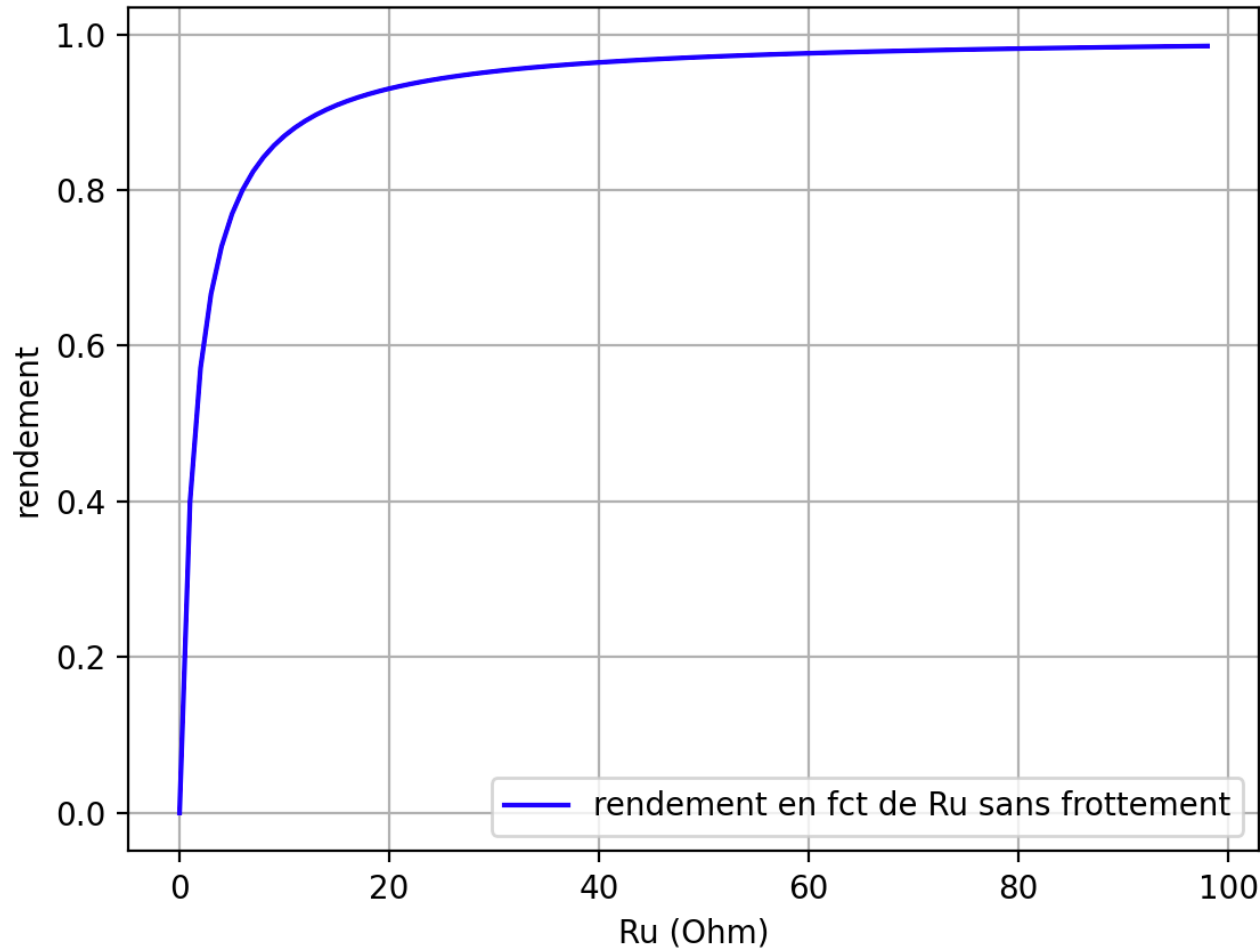
I. Mise en avant du problème et support de travail

A. Problème expérimental et théorique

1^{er} essai: expérimental

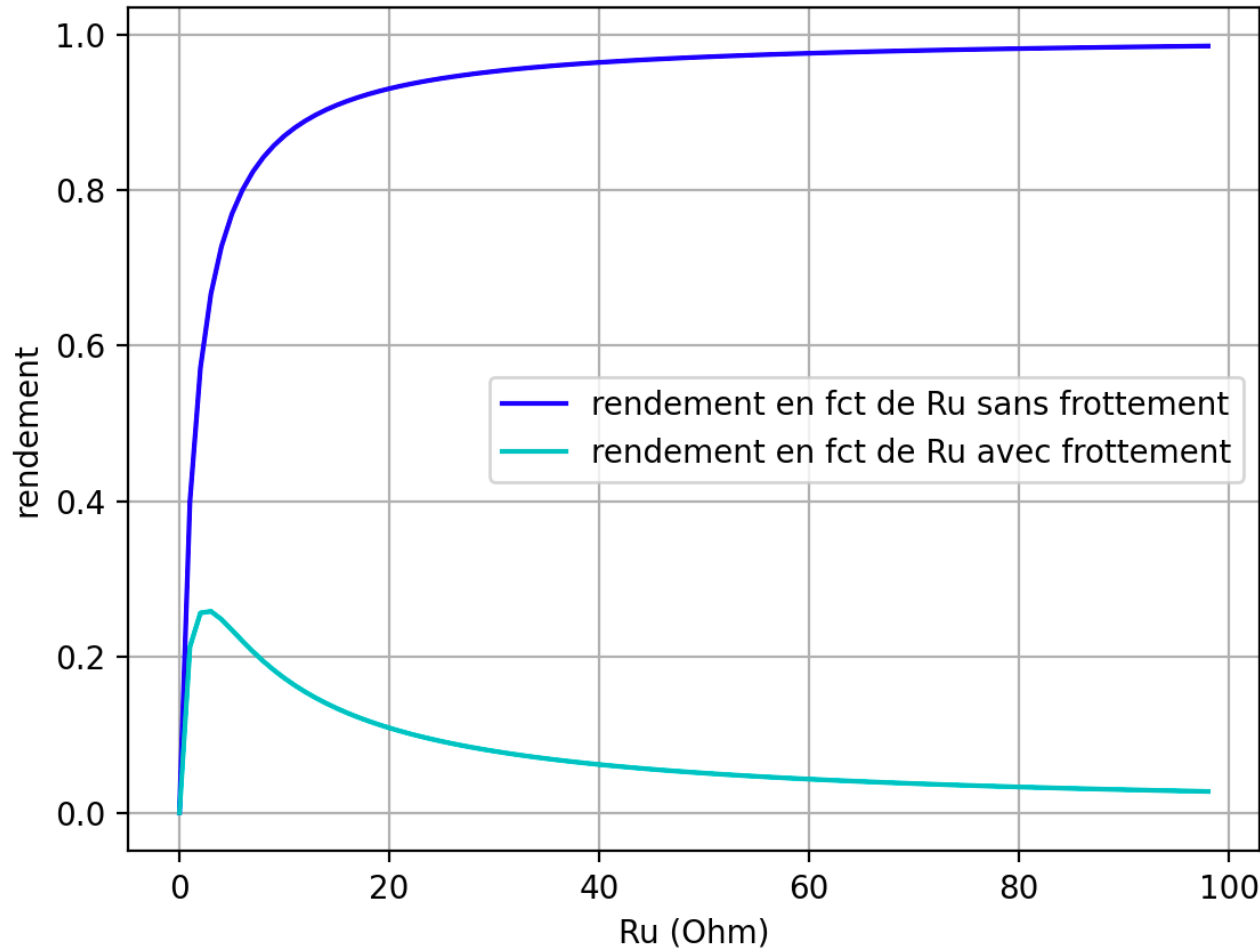


I. A. Problème expérimental et théorique

2^{ème} essai: théoriqueCourbe rendement en fct de R_u sans frottementExpression du rendement :

$$\eta = \frac{R_u}{R_u + R}$$

I. A. Problème expérimental et théorique

2^{ème} essai: théoriqueCourbe rendement en fct de R_u avec et sans frottementsExpression du rendement :

$$\eta = \frac{1}{\left(1 + \frac{R}{R_u}\right)} \left(1 - \frac{1}{f + \frac{\Phi_0^2}{R + R_u}} \right)$$

Conclusion:
Nécessité d'adapter l'impédance
pour un rendement maximal.

I. B. Présentation du matériel utilisé



Barre à 2 moteurs à
courant continu

2 Alimentations



Voltmètre/ampèremètre

Oscilloscope

Rhéostat 100 Ohms

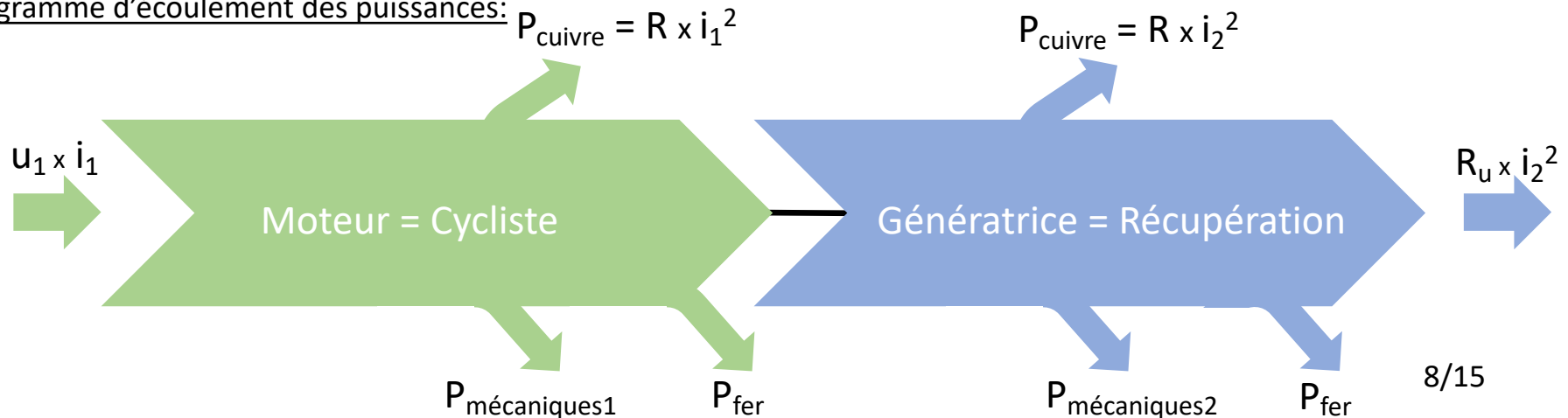
II. Adaptation de l'impédance sur un MCC

A. Objectifs et obtention de valeurs

Objectifs : - trouver Φ_0 le coefficient de couplage électro - mécanique
- estimer les pertes fers, cuivre et mécaniques

Equations en Moteur	Equations en Génératrice
$\Gamma = \Phi_0 i$ $J \frac{d\Omega}{dt} = \Gamma - \Gamma_r$	$\Gamma' = -\Phi_0 i'$ $J \frac{d\Omega}{dt} = -\Gamma' + \Gamma_r$
$e' = \Phi_0 \Omega$ $u = Ri + L \frac{di}{dt} + e$	$e = -\Phi_0 \Omega$ $e = Ri + R_u i' + L \frac{di'}{dt}$

Diagramme d'écoulement des puissances:



II. Adaptation de l'impédance sur un MCC

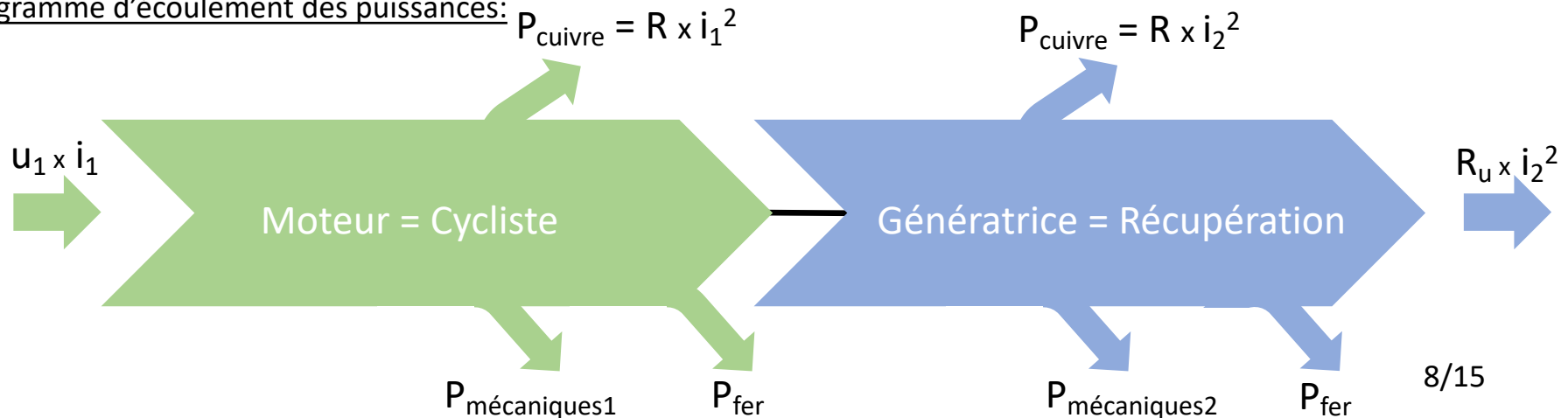
A. Objectifs et obtention de valeurs

Objectifs : - trouver Φ_0 le coefficient de couplage électro - mécanique
- estimer les pertes fers, cuivre et mécaniques

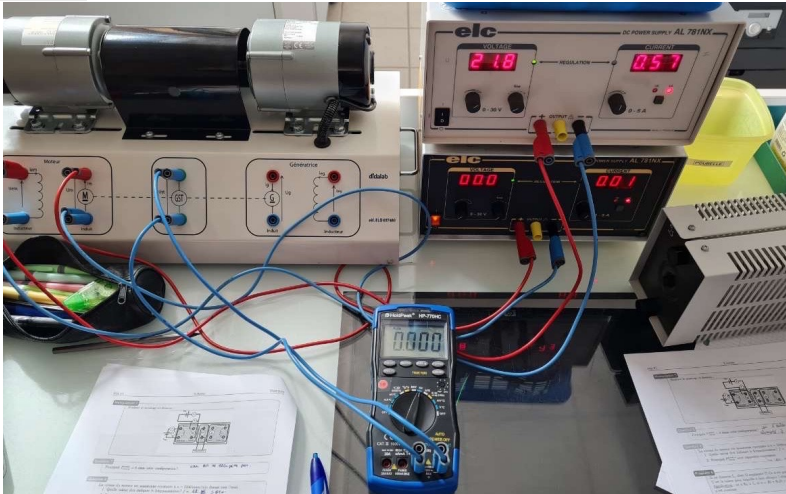
Hypothèse Régime Permanent

Equations en Moteur	Equations en Génératrice
$\underline{\Gamma = \Phi_0 i}$ $J \frac{d\Omega}{dt} = \Gamma - \Gamma_r$	$\underline{\Gamma' = -\Phi_0 i'}$ $J \frac{d\Omega}{dt} = -\Gamma' + \Gamma_r$
$\underline{e' = \Phi_0 \Omega}$ $u = Ri + L \frac{di}{dt} + e$	$\underline{e = -\Phi_0 \Omega}$ $e = Ri + R_u i' + L \frac{di'}{dt}$
$\underline{\Gamma = \Gamma_r}$ $\underline{u = Ri + e'}$	$\underline{\Gamma = \Gamma_r}$ $\underline{e = (R + R_u) i}$

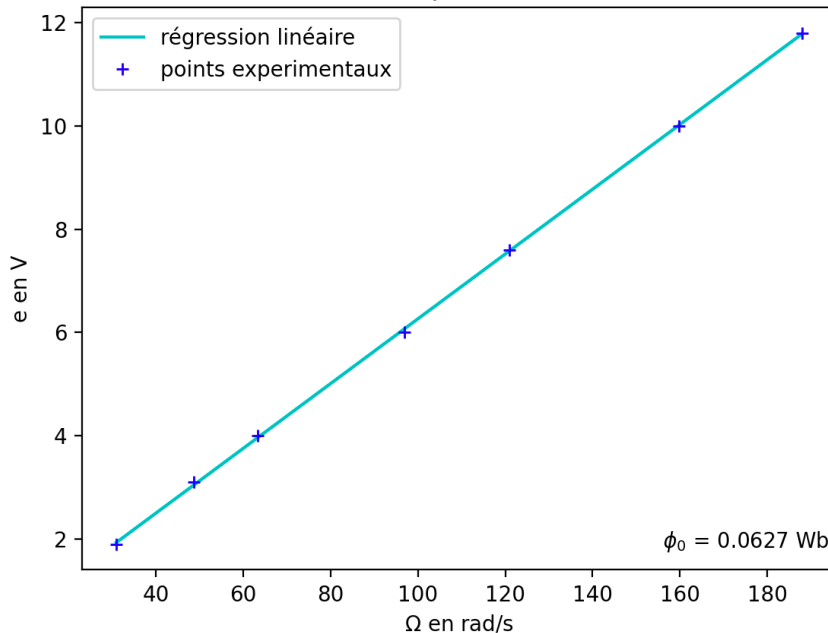
Diagramme d'écoulement des puissances:



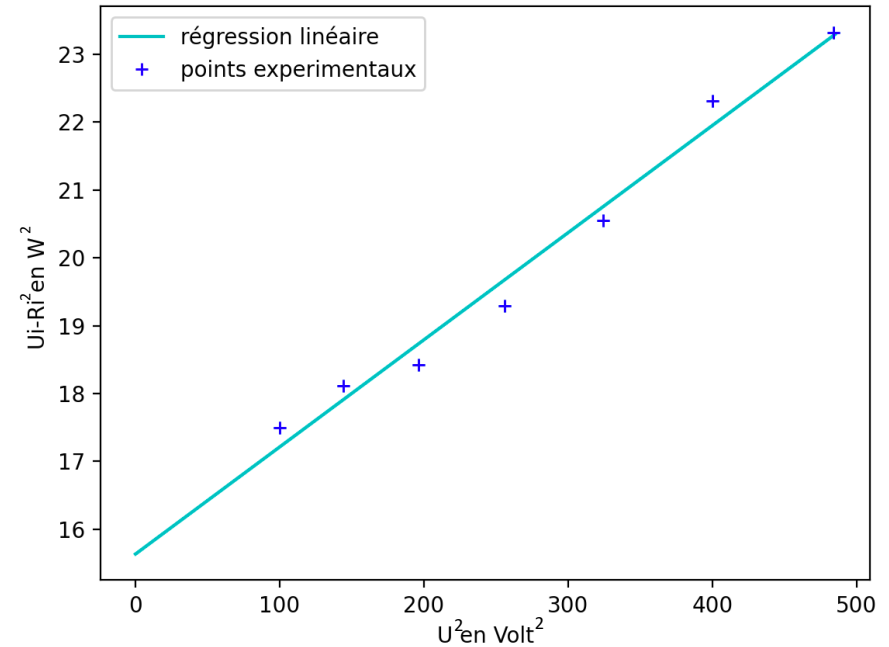
II. A. Objectifs et obtention de valeurs

Montage:

$$e = \phi_0 \cdot \Omega + b$$



$$P = U_i - R_i^2 = a \cdot U^2 + b$$



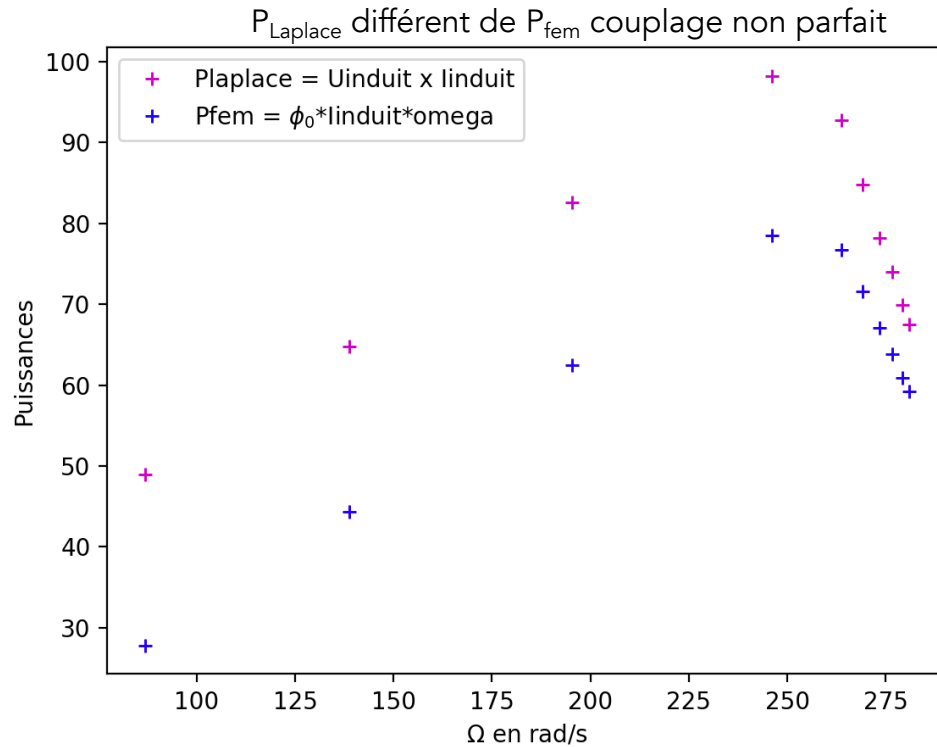
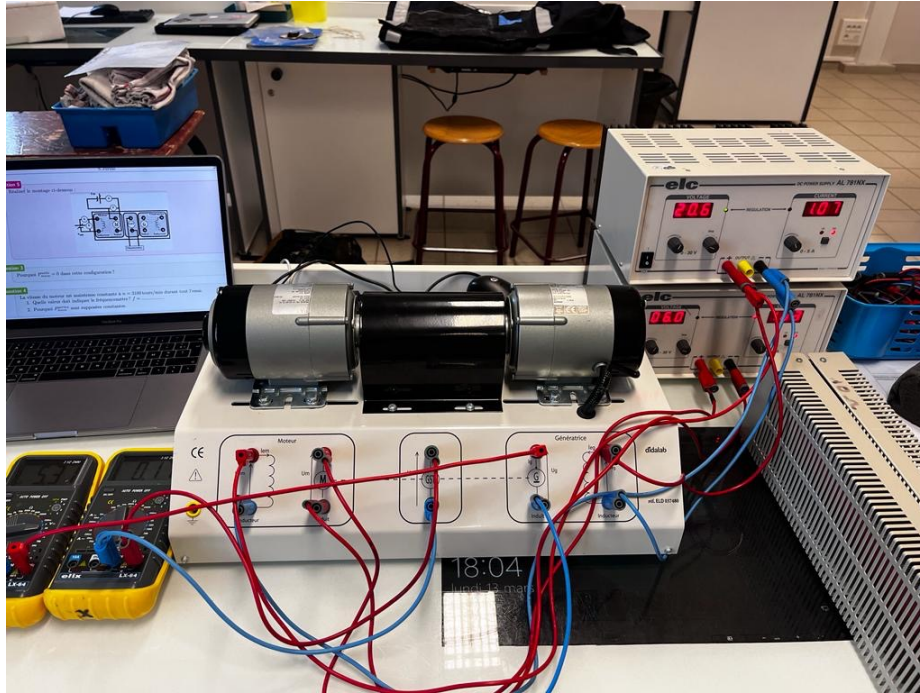
$$P_{\text{elec_vers_induit}} = U_i - R_i^2 = P_{\text{pertes_fer}} + P_{\text{pertes_meca}} + P_{\text{utile}}$$

↓ constante
 ↓ nulle

Bilan: On trouve:

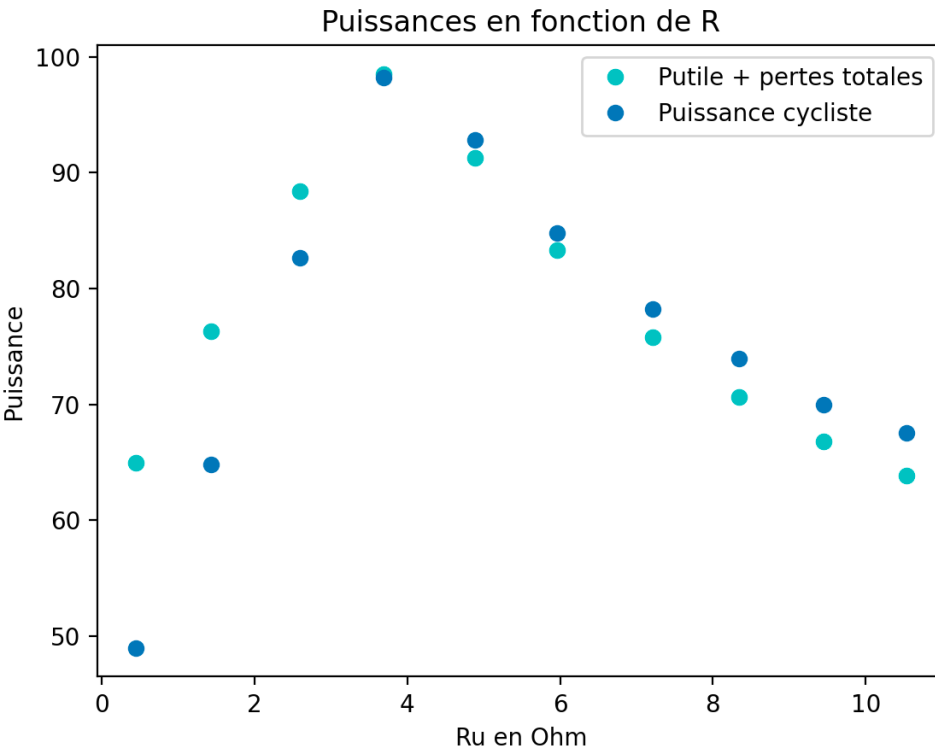
- $\Phi_0 = 0.0627 \text{ Wb}$
- $P_{\text{pertes_meca}} = 15.6 \text{ W}$
- $P_{\text{pertes_fer}} = 0.015 \times U^2$
- $P_{\text{pertes_cuivre}} = R_i^2$

II. B. Calcul de la Résistance optimale

Montage:

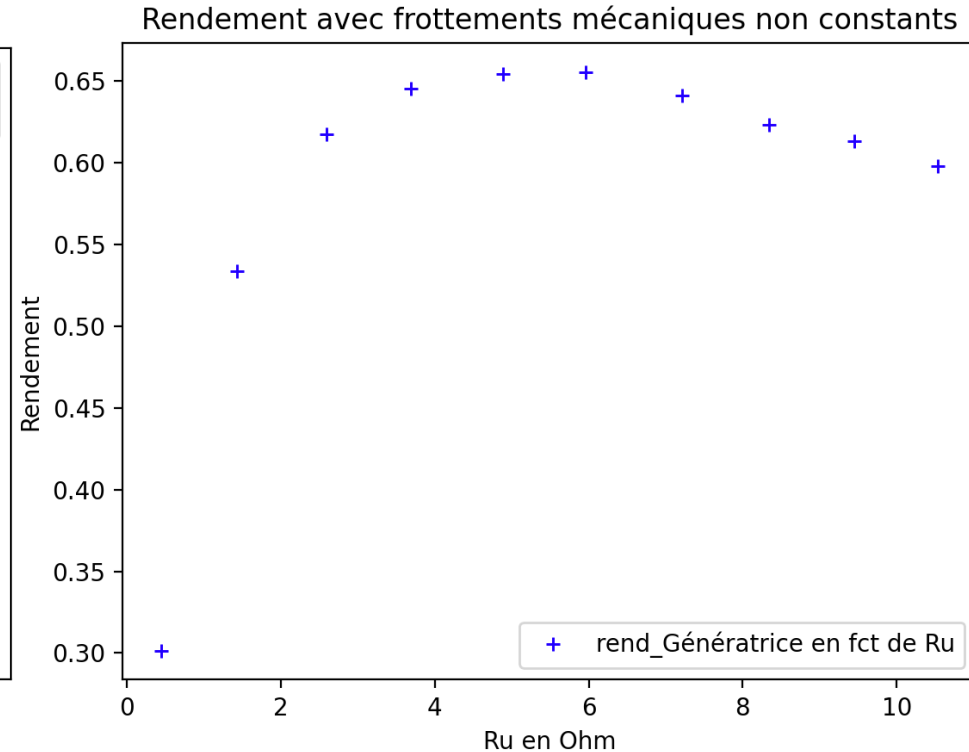
Les pertes électromécaniques ne correspondent pas aux pertes méca-électriques, on a donc K_e différent de $K_c \rightarrow P_{\text{Laplace}} \neq P_{\text{Fem}}$ le couplage n'est pas parfait.

II. B. Calcul de la Résistance optimale



Bilan:

Les pertes mécaniques sont négligées à grandes vitesses et inversement.
On doit les recalculer pour chaque valeur.



Bilan:

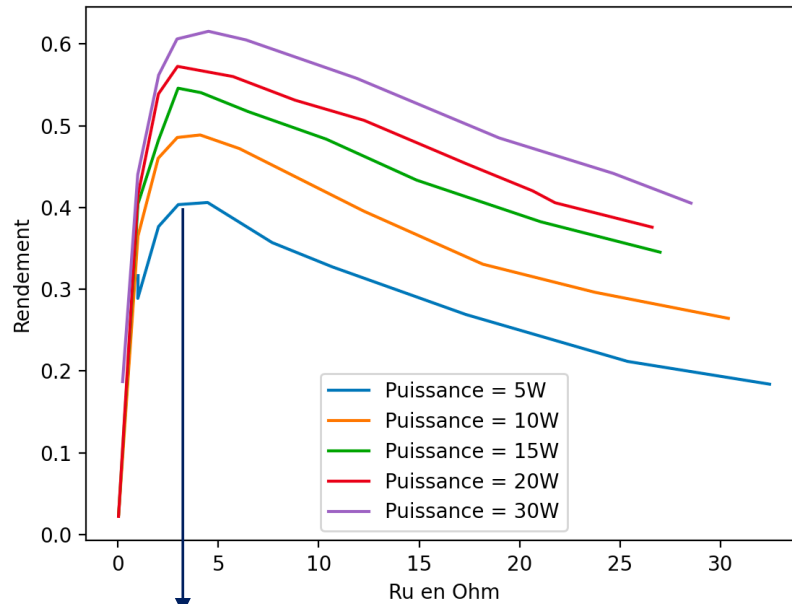
On peut donc tracer le rendement de la génératrice en fonction de la résistance utilisée.

III. Vérifications modèle et amélioration expérience

A. Obtention de valeurs à puissance constante

Objectif: on veut $U_i \times I_i = \text{constante}$ en faisant varier R_u

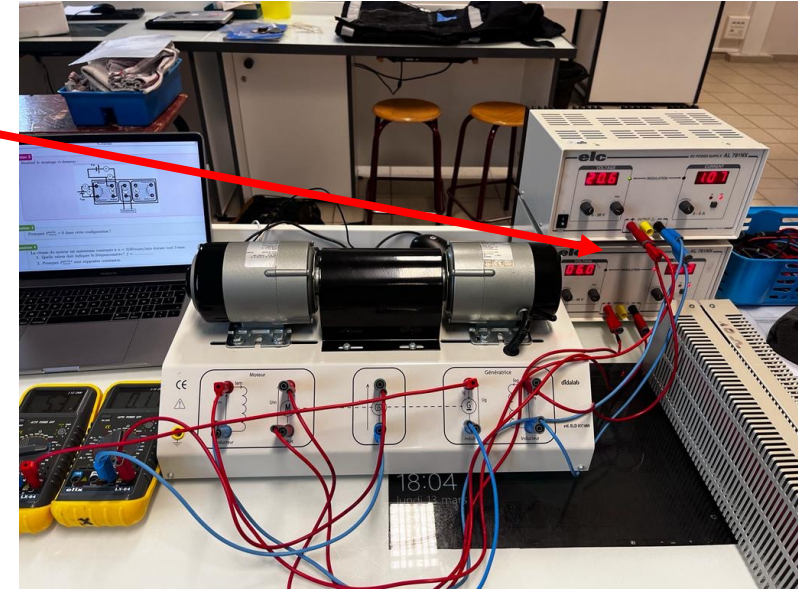
rendements à Puissance constante



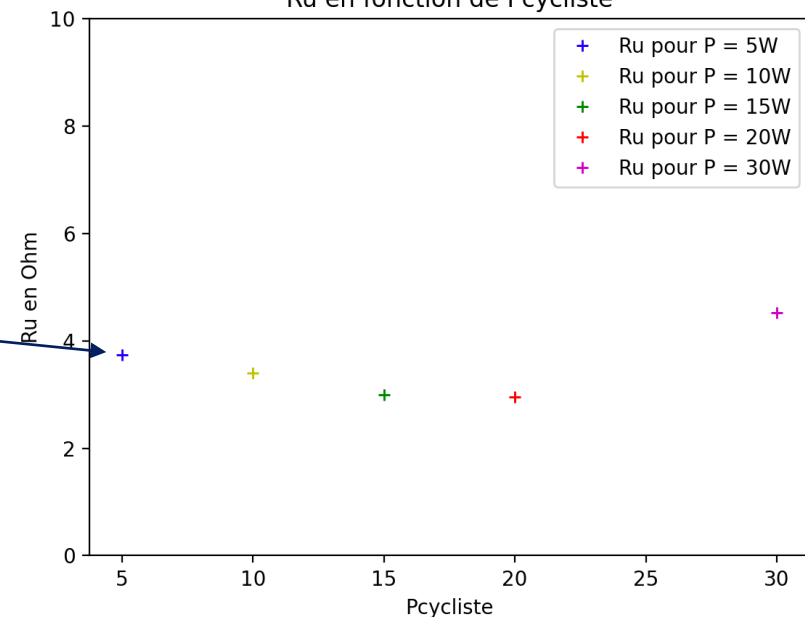
R_{optimale}

Bilan:

On remarque que R_{optimale} ne varie que très peu avec l'augmentation de la puissance générée.

Montage:

Ru en fonction de Pcycliste



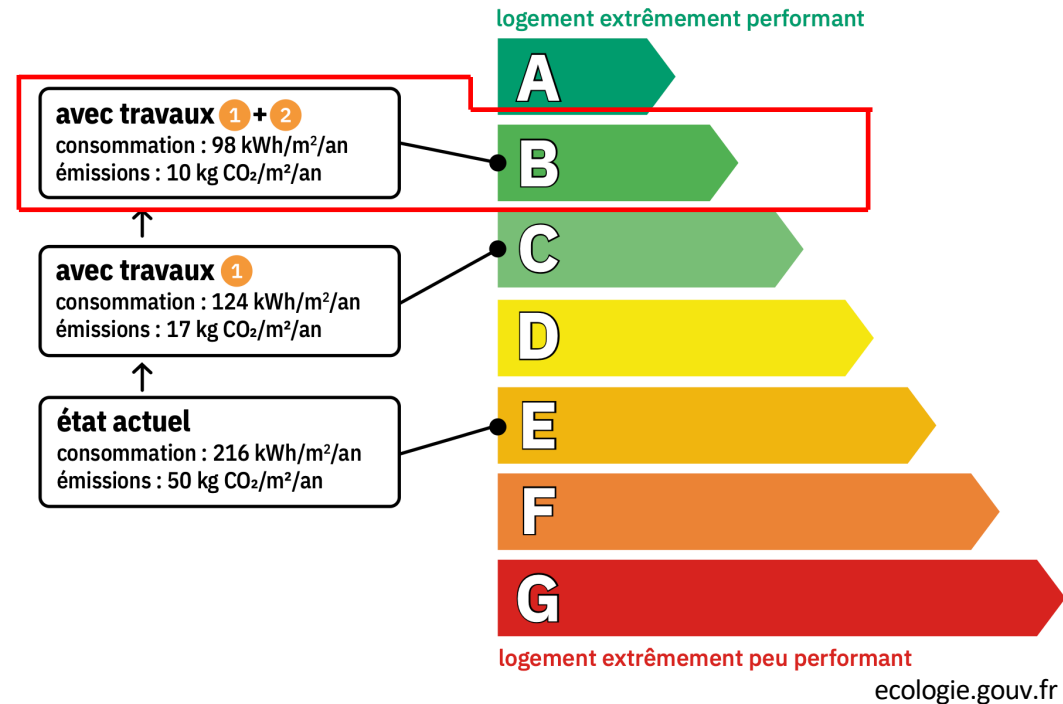
III. B. Utilisation dans les habitations



Photo fournie par Fabrice Vernay

Utilisation des données de Watts Good:

- Rendement d'un vélo : 50% →
- Utilisation de Génératrice à courant continu

Consommation disponible dans Paris intramuros:**3GWh par an**

Or un appartement de 50 m² de niveau B consomme

4.9 MWh par an

Donc les salles de sport pourraient alimenter

0.5 * 3x10⁹ / 4.9x10⁶ appartementsSoit plus de **300 appartements de 50 m²**

Conclusion :

Dans quelle mesure peut-on récupérer l'énergie mécanique de rotation des vélos afin de l'utiliser à des fins ménagères ?

Récupération énergie:

- nécessité d'adapter la résistance au mouvement
- utilisation d'un onduleur pour utiliser cette énergie

Les bons aspects de cette récupération d'énergie:

- écologique
- engagé

Notons tout de même que cette méthode a des limites:

- le prix est très élevé → il pourrait s'agir d'un gros investissement pour les salles de sport

Remerciements :

Merci aux membres du jury pour leur écoute.

Merci à Mr Jurine et Mr Defauchy, professeurs de Physique et de Sciences de l'ingénieur, pour leur aide à la réalisation du projet.

Merci à Fabrice Vernay pour la qualité de notre échange.

Annexes

I. Provenance des équations du moteur à courant continu

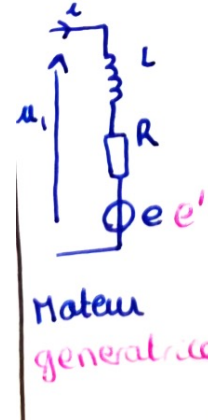
A. Equation mécanique

théorème du moment cinétique:
au rotor projeté sur l'axe de
rotation:

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \Gamma + \Gamma_{\text{autre}}$$

B. Equation électrique

schéma électrique équivalent MCC:



⊕ loi des mailles:

$$u = R i + L \frac{di}{dt} + e$$

C. Couplage mécanique parfait

on suppose couplage parfait:

$$P_{\text{Lp}} = P_{\text{fem}} \Leftrightarrow \Gamma \Omega = e' i$$

$$\Leftrightarrow \Phi i \Omega = e' i$$

$$\Leftrightarrow e' = \Phi \Omega$$

D. Détail des pertes

Pertes	Joules/Cuivre	Mécaniques	Hystérésis (fer)	Courant de Foucault (fer)
Causes	Dissipation d'énergie dans les fils et bobinages	Frottements mécaniques dans les rouages	Création de champ rémanents	La Fem crée des courants induits dans le fer

$$P_{\text{fer}} = P_{\text{hyst}} + P_{\text{foucault}}$$

• expérimentalement: $P_{\text{hyst}} = K_H \times f \times B_{\text{max}}^2$ ~2 pr matériaux doux

• MF: $\vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow E_{\text{max}} = e f B_{\text{max}}$

$$P_F = \gamma E^2$$

$$\text{d'où } P_{\text{foucault}} = K_F f^2 B_{\text{max}}^2$$

d'où

$$P_{\text{fer}} = (K_F f^2 + K_H f) B_{\text{max}}^2$$

on a donc $P_{\text{fer}} = a \times B_{\text{max}}^2$ (traduit la non linéarité du matériau).

or dans la ncc,

$$B_{\text{max}} \propto U$$

$$\text{d'où } P_{\text{fer}} = a U^2.$$

II. Théorie pour trouver R optimale

Recherche R optimale:

* Equations MCC "idéal" sans frottement: ① $\int \frac{dw}{dt} = G(t) - C_m(t)$ $\nearrow K_c i(t)$
 ② $u(t) + L \frac{di}{dt} + Ri(t) = K_e w(t)$

* on branche MCC à une résistance R_u : (Hypothèse régime stationnaire)

$u = R_u \times i \Rightarrow$
 $G(t) = K_c \times i(t)$ ①
 $(R_u + R) \times i(t) = K_e w(t)$ ②

* on réalise un bilan de puissance: ① $\times w$ ② $\times i$

$G(t) w(t) = K_c i(t) w(t)$
 $(R_u + R) i^2(t) = K_e w(t) i(t)$

avec $K_e = K_c$

$\underbrace{G(t) w(t)}_{\text{Perte par cycliste}} = \underbrace{(R_u + R) i^2(t)}_{\text{Récupérée}}$

d'où $P_{\text{cycliste}} = G(t) w(t)$, avec 1' et 2' on obtient:

$i(t) = \frac{G(t)}{K_c} = \frac{K_e}{R_u + R} w(t)$

d'où $P_{\text{cycliste}} = \frac{K_e^2 w^2(t)}{R_u + R}$

$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{cycliste}}} = \frac{R_u}{R_u + R} < 1$ on a $\eta \nearrow$ qd $R_u \nearrow$

Pb: qd $R_u \nearrow$ frottements non négligeables.

* prise en compte des frottements: ③ Régime permanent

$u(t) + Ri = K_c w$ ①
 $G(t) = K_c i(t) + f w(t)$ ②
 $u(t) = R_u i(t)$ ③

* ①-③ $\left\{ \begin{array}{l} (R_u + R) i(t) = K_c w(t) \quad ①' \\ G(t) = K_c i(t) + f w(t) \quad ② \end{array} \right. \Leftrightarrow w^2 = \frac{P_{\text{cycliste}}}{K_c^2 + f(R_u + R)} (R_u + R)$ ④

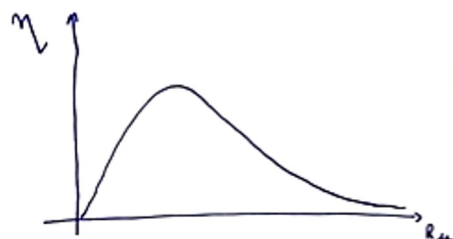
* Bilan de Puissance ①' $\times i$ ② $\times w$ $\left\{ \begin{array}{l} (R_u + R) i^2(t) = K_c w(t) i(t) \\ G(t) w(t) = K_c i(t) w(t) + f w^2(t) \end{array} \right.$

d'où $P_{\text{cycliste}} = f w^2 + (R_u + R) i^2(t)$

$P_{\text{cycliste}} \left(1 - \frac{f(R_u + R)}{K_c^2 + f(R_u + R)} \right) = (R_u + R) i^2(t)$ ④

$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{cycliste}}} = \frac{R_u i^2}{(R_u + R) i^2} \times \left(1 - \frac{f}{f + \frac{K_c^2}{R_u + R}} \right)$
 $= \frac{1}{1 + \frac{R}{R_u}} \left(1 - \frac{f}{f + \frac{K_c^2}{R_u + R}} \right) \xrightarrow{R_u \rightarrow 0} 0$
 $\xrightarrow{R_u \rightarrow +\infty} 0$

d'où



allure de la courbe.

III. Caractéristiques des matériels

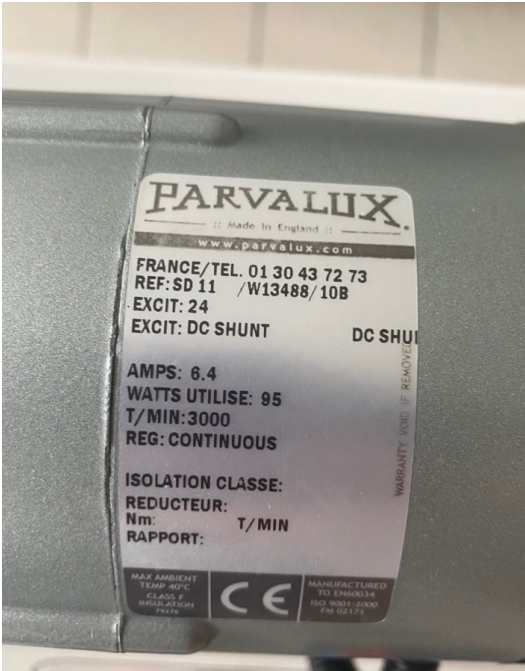
Alimentations



Moteurs à courant continu perceuse



Moteurs à courant continu de la barre



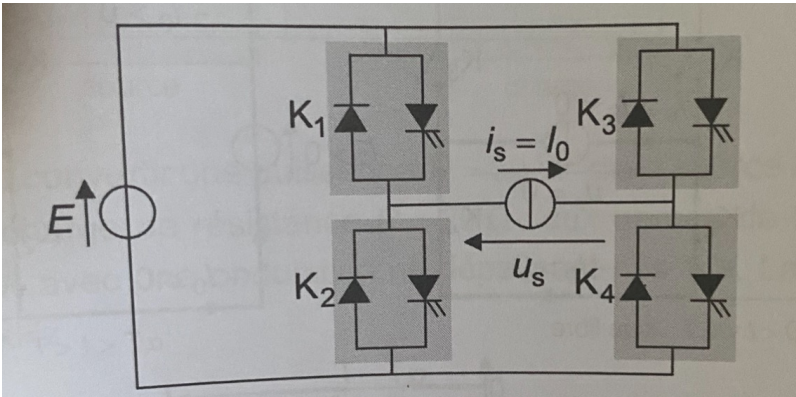
$$R_{\text{froid}} = 1.075 \text{ Ohms}$$

$$R = 1.25 \times R_{\text{froid}}$$

Banc de 2 moteurs à excitation séparée.

Génératrice synchrone à 12 pôles.

Fonctionnement onduleur



IV. Détail des expériences

Avec R MCC trouvée de manière expérimentale

A. Perceuse

Relevé de:

Résistance rhéostat

Tension aux bornes de R

Puissance électrique fournie à la perceuse

B. Recherche du coefficient de couplage

Relevé de:

fréquence

Tension aux bornes de l'induit

Méthode :

Réaliser une régression linéaire: $e = \Phi_0 * \Omega$ (Φ_0 en Wb

C. Recherche des pertes fer, cuivre, mécaniques

Relevé de:

Intensité aux bornes de l'induit

Tension aux bornes de l'induit

Méthode :

Réaliser une régression linéaire: $U_i - R i^2 = aU^2 + b$

D. Recherche du rendement en fonction de la Résistance

Relevé de:

Intensité aux bornes de R

Tension aux bornes de R

Fréquence de rotation MCC

Intensité aux bornes de l'induit

Tension aux bornes de l'induit

Méthode :

Écriture des différents rendements avec le diagramme d'écoulement des puissances

E. Recherche du rendement à Puissance constante

Pour chaque puissance, relevé de:

Intensité aux bornes de R

Tension aux bornes de R

Fréquence de rotation MCC

Intensité aux bornes de l'induit

Tension aux bornes de l'induit

Méthode :

- Durant les mesures, $U_{\text{induit}} \times I_{\text{induit}} = \text{constante}$

- Écriture des différents rendements avec le diagramme d'écoulement des puissances

(Φ_0 en Wb ou Tm^2 ou Vs)

V. Code python total

A. Mise en avant de R théorique et expérimentale: I28 B. Recherche de la méthode pour trouver $R_{optimale}$: I52

Code_resistance.py

```
001 ## TIPE Recherche resistance optimale
002 ## import de librairies
003 import matplotlib.pyplot as plt
004 import numpy as np
005 ##caracteristiques moteur:
006 Ke = 0.169 #V.s.rad^-1
007 Kc = Ke #N.M.A^-1
008 J = 0.11 #kg.m^2
009 L = 0.046 #H
010 R = 1.5 #ohm
011 Cs = 0 #N.m
012 f = 0.01 #N.M.s.rad^-1
013 Ru = np.zeros([1,100])
014 for i in range(len(Ru[0])-1):
015     Ru[0][i] = i
016
017 ##création des fonctions
018 plt.close('all')
019 def affiche(fig,Lx,Ly,coul,x_label,y_label,titre,nom_courbe):
020     plt.figure(fig)
021     plt.plot(Lx,Ly,coul,label = nom_courbe)
022     plt.title(titre)
023     plt.xlabel(x_label)
024     plt.ylabel(y_label)
025     plt.legend()
026     plt.grid(True)
027     plt.show()
028 ## recherche du rendement: THÉORIE MISE EN AVANT R OPTIMALE
029
030 ηsf = Ru/(R+Ru) # rendement sans frottement mécanique
031 ηaf = (Ru - Ru*f/(Kc**2/(Ru+R)+f))/(Ru+R) # rendement avec
frottement mécanique
032 Resistance = [Ru[0][i] for i in range(len(Ru[0])-1)]
033 rdm_ss_frott = [ηsf[0][i] for i in range(len(Ru[0])-1)]
034 rdm_avec_frott = [ηaf[0][i] for i in range(len(Ru[0])-1)]
035 #affichage courbes
036 affiche('sans frottement',Resistance,rdm_ss_frott,'b','R
(Ohm)', "rendement", 'Courbe rendement en fct de R sans
frottement', 'rendement en fct de R sans frottement')
037 affiche('avec frottement',Resistance,rdm_avec_frott,'c','R
(Ohm)', "rendement", 'Courbe rendement en fct de R avec
frottement', 'rendement en fct de R avec frottement')
038 affiche('avec et sans frottements',Resistance,rdm_ss_frott,'b','R
(Ohm)', "rendement", 'Courbe rendement en fct de R avec et sans
frottement', 'rendement en fct de R sans frottement')
039 affiche('avec et sans
frottements',Resistance,rdm_avec_frott,'c','R
(Ohm)', "rendement", 'Courbe rendement en fct de R avec et sans
frottements', 'rendement en fct de R avec frottement')
040
041 ## Expérimentation perceuse : PRATIQUE MISE EN AVANT R OPTIMALE
042
043 R_mesuree =
```

```
np.array([0.001,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,9
5,100.9])
044 U_mesuree =
np.array([0.008,7.9,12.5,16.2,18.7,19.9,20.3,19.9,15,2.96,2.29,1.99,1.
93,1.81,1.62,1.58,1.56,1.56,1.53,1.53,1.5])
045 P_elec_mesuree =
np.array([286,275,260,247,238,226,220,214,192,163,150,140,139,129,120,
120,118,118,116.8,115.8,116.8])
046 Pelec_sortie=U_mesuree**2/R
047 rendement=Pelec_sortie/P_elec_mesuree
048 #affichage courbes
049 affiche('Tension en fonction de la
Résistance',R_mesuree,U_mesuree,'b+', "R (Ohm)", "U (Volt)", "Courbe
Tension en fonction de la Résistance", 'Tension en fonction de la
Résistance')
050 affiche('Puissance en fonction de la
Résistance',R_mesuree,Pelec_sortie,'b+', "R (Ohm)", "P (Watt)", "Courbe
Puissance en fonction de la Résistance", 'Puissance en fonction de la
Résistance')
051 affiche('rendement en fonction de la
Resistance',R_mesuree,rendement,'b+', "R (Ohm)", "rendement", "Courbe
Rendement en fonction de la Résistance", 'points expérimentaux')
052
053 ##Expérimentation MCC : PRATIQUE TROUVER R OPTIMALE
054 #caracteristiques moteur:
055 Rf = 0.84 #la résistance dépend de la température
056 R = 1.25*Rf
057 #fonctions utiles
058 def affiche_(i,X,Y):
059     plt.figure(i)
060     plt.plot(X,Y,'+')
061     plt.show()
062 #Recherche de phi0 : e = phi0 * omega
063 f = np.array([59,93,121,185,231,305,359]) #frequence
experimentale
064 e = np.array([1.9,3.1,4.6,7.6,10,11.8])#tension experimentale
065 omega=2*np.pi*f/12 #12 car nombre d'aimants dans le moteur
066 affiche_(6,omega,e) #recherche du degré de la fonction
067 phi_0,c=np.polyfit(omega,e,1)
068 plt.plot(omega,phi_0*omega+c,'c',label = 'régression linéaire')
069 plt.plot(omega,e,'b+',label = 'points expérimentaux')
070 plt.xlabel('$\Omega$ en rad/s')
071 plt.ylabel('e en V')
072 plt.title('e=$\phi_0.\Omega$e+b')
073 plt.legend()
074 plt.show()
075
076 #recherche a et b dans: U i - Ri**2 = aU**2 + b, pertes fer
cuivre et mecanique
077 U=np.array([22,20,18,16,14,12,10])
078 i=np.array([1.12,1.19,1.23,1.32,1.48,1.79,2.31])
079 U2=U**2
080 puissance=U*i-R*i**2
081 affiche_(7,U2,puissance) #recherche du degré de la fonction
082 a,b=np.polyfit(U2,puissance,1)
```


C. Mise en évidence du couplage non parfait et des frottements mécaniques non constants:

```

120
083| print('a est:',a)
084| print('b est:',b)
085|
086| plt.xlabel('U^2 en Volt^2')
087| plt.ylabel('Ui-Ri^2 en W')
088| x=np.linspace(0,np.max(U2)+1)
089| plt.plot(x,a*x+b,'c',label = 'régression linéaire')
090| plt.plot(U2,puissance,'b+',label='points expérimentaux')
091| plt.title('P = Ui-Ri^2 = a*U^2+b')
092| plt.legend()
093| plt.show()
094|
095| #recherche rendement du moteur (cycliste) et génératrice
096| #(récupération de l'énergie en fonction de Ru)
097| Irh =
np.array([1.5,1.64,1.81,2.04,2.37,2.72,3.17,3.32,3.50,3.70])
098| Urh =
np.array([15.8,15.5,15.1,14.72,14.12,13.3,11.7,8.6,5.01,1.66])
099| f =
np.array([536.6,533.2,528.4,522.2,514.0,503.7,470,373,265,166])
100| Ii =
np.array([3.36,3.48,3.68,3.91,4.24,4.64,5.09,5.1,5.1,5.1])#courant de
l'induit
101| Ui = np.array([20.1,20.1,20.1,20.0,20.0,20.0,19.3,16.2,12.7,9.6])
#tension de l'induit
102| omega = 2*np.pi*f/12 #pulsation de rotation
103| Ru = Urh/Irh #résistance d'utilisation
104| Pcycliste = Ui*Ii #puissance cycliste
105| #recherche des pertes
106| Pfer1 = a*Ui**2 #pertes fer MCC1 a trouvé avec
Ui-Ri**2 = aU**2
107| Pcuil = R*Ii**2 #pertes cuivre MCC1
108| Pfer2 = a*Urh**2 #pertes fer MCC2
109| Pcuil2 = R*Irh**2 #pertes cuivre MCC2
110| Pmeca = b/2 + 0*Irh #pertes meca dans un MCC (1 ou 2)
111| #recherche des puissances
112| Pem1 = phi_0*Ii*omega #puissance EM MCC1
113| Pem2 = phi_0*Irh*omega #puissance EM MCC2
114| Pu = Urh*Irh #puissance utile
115|
116| plt.figure('essais')
117| plt.plot(omega,Ii*Ui,'m+',label='Plaplace = Uinduit x Iinduit')
118| plt.plot(omega,phi_0*Ii*omega,'b+',label='Pfem = $
\phi_0$I*omega')
119| plt.xlabel('$\Omega$ en rad/s')
120| plt.ylabel('Puissances')
121| plt.title('Plaplace différent de Pfem, couplage non parfait')
122| plt.legend()
123| plt.show()
124|
125| plt.figure('test')
126| plt.plot(Ru,Pfer1+Pcuil+Pmeca*2+Pcuil2+Pfer2+Pu,'o',color =
'c',label = 'Putile + pertes totales')
127| plt.plot(Ru,Pcycliste,'o',label = 'Puissance cycliste')
128| plt.xlabel('Ru en Ohm')

```

D. Garder $P_{cycliste}$ constante l163

```

129| plt.ylabel('Puissance')
130| plt.title('Puissances en fonction de R')
131| plt.legend()
132| plt.show()
133|
134| #recherche des rendements
135| rendem_MCC1 = (Pcycliste-(Pfer1+Pcuil+Pmeca))/Pcycliste
#rendement MCC1 = cycliste
136| rendem_MCC1_em1 = (Pem1 - Pmeca)/Pcycliste #rendement EM MCC1 =
cycliste
137| rendem_MCC1_em2 = (Pem2+Pmeca)/Pcycliste #rendement EM MCC1 =
cycliste
138|
139| rendem_MCC2 = Pu/(Pcycliste-(Pfer1+Pcuil+Pmeca)) #rendement MCC2
= génératrice
140| rendem_MCC2_em1 = Pu/(Pem1-Pmeca) #rendement EM MCC2 =
génératrice
141| rendem_MCC2_em2 = Pu/(Pem2+Pmeca) #rendement EM MCC2 =
génératrice
142|
143| rendem_MCC12 = Pu/Pcycliste #rendement = moteur + génératrice
144|
145| #Prise en compte des diff de frottements mecaniques
146| Pmeca = 0.5*(Pcycliste-Pcuil-Pcuil2-Pfer1-Pfer2-Pu)
147| rend_MCC1 = (Pcycliste-(Pfer1+Pcuil+Pmeca))/Pcycliste
148| rend_MCC2 = Pu/(Pcycliste-(Pfer1+Pcuil+Pmeca))
149| rend_MCC_1_2 = Pu/Pcycliste
150|
151| #trace des rendements
152| plt.figure('rendement avec frottements mécaniques non constants')
153| plt.plot(Ru,rend_MCC1,'c',label='rend MCC1 en fct de Ru')
154| plt.plot(Ru,rend_MCC2,'#8FBC8F',label='rend_MCC2 en fct de Ru')
155| plt.plot(Ru,rend_MCC_1_2,'b',label = 'rendement_MCC1+2 en fct de
Ru')
156| plt.xlabel('Ru en Ohm')
157| plt.ylabel('Rendement')
158| plt.title('rendement avec frottements mécaniques non constants')
159| plt.legend()
160| plt.show()
161|
162|
163| ## Essai de garder la puissance constante
164| plt.close('all')
165| # essai Pcycliste = 5W
166| Irh_5 =
np.array([0.73,0.69,0.58,0.5,0.43,0.31,0.25,0.18,0.13,0.11])
167| Urh_5 =
np.array([0.73,0.68,1.17,1.5,1.92,2.38,2.67,3.12,3.3,3.57])
168| f_5 = np.array([54,55,61,67,80.5,91,98,109,112,120])
169| Ui_5 = np.array([3.2,3.2,3.4,3.5,3.8,4.1,4.2,4.5,4.6,4.9])
170| Ii_5 =
np.array([1.63,1.59,1.48,1.44,1.35,1.24,1.19,1.13,1.09,1.07])
171| n_5 = 2*np.pi*f_5/12 #pulsation de rotation
172| Ru_5 = Urh_5/Irh_5 #résistance d'utilisation
173| Pcycliste_5 = Ui_5*Ii_5 #puissance générateur

```

```

174|
175| #écriture des pertes
176| Pfer1_5 = a*Ui_5**2 #pertes fer MCC1          a trouvé avec
Ui_5-R*i_5**2 = aU_5**2
177| Pcuil_5 = R*Ii_5**2 #pertes cuivre MCC1
178| Pfer2_5 = a*Urh_5**2 #pertes fer MCC2
179| Pcuil2_5 = R*Irh_5**2 #pertes cuivre MCC2
180| Pmeca_5 = b/2 + 0*Irh_5 #pertes meca dans un MCC (1 ou 2)
181| Pu_5 = Urh_5*Irh_5
182|
183| Pmeca_5 = 0.5*(Pcycliste_5-Pcuil_5-Pcuil2_5-Pfer1_5-Pfer2_5-Pu_5)
184| rend_MCC1_5 = (Pcycliste_5-(Pfer1_5+Pcuil_5+Pmeca_5))/Pcycliste_5
185| rend_MCC2_5 = Pu_5/(Pcycliste_5-(Pfer1_5+Pcuil_5+Pmeca_5))
186| rend_MCC_1_2_5 = Pu_5/Pcycliste_5
187| #trace des rendements
188| plt.figure('rendement avec Ui*Ii = 5W')
189| plt.plot(Ru_5,rend_MCC1_5,'c',label='rendMCC1 en fct de Ru')
190| plt.plot(Ru_5,rend_MCC2_5,'#8FBC8F',label='rendMCC2 en fct de
Ru')
191| plt.plot(Ru_5,rend_MCC_1_2_5,'b',label = 'rendement MCC1+2 en fct
de Ru')
192| plt.legend()
193| plt.show()
194|
195|
196| #essais Pcycliste = 10W
197| Irh_10 =
np.array([1.51,1.18,1,0.85,0.75,0.61,0.39,0.29,0.24,0.2])
198| Urh_10 =
np.array([0.05,1.17,2,2.51,3.07,3.69,4.78,5.27,5.70,6.08])
199| f_10 = np.array([62,81,103,110,132,145,173,183,195,202])
200| Ui_10 = np.array([4.1,4.6,5.1,5.3,5.8,6.2,6.9,7.3,7.6,7.8])
201| Ii_10 =
np.array([2.44,2.16,1.99,1.87,1.74,1.62,1.45,1.37,1.32,1.29])
202| n_10 = 2*np.pi*f_10/12 #pulsation de rotation
203| Ru_10 = Urh_10/Irh_10 #résistance d'utilisation
204| Pcycliste_10 = Ui_10*Ii_10 #puissance générateur
205|
206| #écriture des pertes
207| Pfer1_10 = a*Ui_10**2 #pertes fer MCC1          a trouvé avec
Ui_10-R*i_10**2 = aU_10**2
208| Pcuil_10 = R*Ii_10**2 #pertes cuivre MCC1
209| Pfer2_10 = a*Urh_10**2 #pertes fer MCC2
210| Pcuil2_10 = R*Irh_10**2 #pertes cuivre MCC2
211| Pmeca_10 = b/2 + 0*Irh_10 #pertes meca dans un MCC (1 ou 2)
212| Pu_10 = Urh_10*Irh_10
213|
214| Pmeca_10 = 0.5*(Pcycliste_10-Pcuil_10-Pcuil2_10-Pfer1_10-Pfer2_10-
Pu_10)
215| rend_MCC1_10 = (Pcycliste_10-(Pfer1_10+Pcuil_10+Pmeca_10))/
Pcycliste_10
216| rend_MCC2_10 = Pu_10/(Pcycliste_10-(Pfer1_10+Pcuil_10+Pmeca_10))
217| rend_MCC_1_2_10 = Pu_10/Pcycliste_10
218| #trace des rendements
219| plt.figure('rendement avec Ui*Ii = 10W')
220| plt.plot(Ru_10,rend_MCC1_10,'c',label='rendMCC1 en fct de Ru')
221| plt.plot(Ru_10,rend_MCC2_10,'#8FBC8F',label='rendMCC2 en fct de
Ru')
222| plt.plot(Ru_10,rend_MCC_1_2_10,'b',label = 'rendement MCC1+2 en
fct de Ru')
223| plt.legend()
224| plt.show()
225|
226|
227| #essais Pcycliste = 15W
228| Irh_15 =
np.array([1.99,1.59,1.28,1.14,0.99,0.78,0.6,0.47,0.37,0.31])
229| Urh_15 =
np.array([0.06,1.58,2.58,3.41,4.09,5.06,6.22,6.99,7.79,8.37])
230| f_15 = np.array([75,103,129,160,175,195,220,237,258,279])
231| Ui_15 = np.array([5.1,5.7,6.4,6.6,7.2,7.9,8.7,9.2,9.8,10.2])
232| Ii_15 =
np.array([2.99,2.63,2.33,2.23,2.09,1.91,1.73,1.63,1.54,1.49])
233| n_15 = 2*np.pi*f_15/12 #pulsation de rotation
234| Ru_15 = Urh_15/Irh_15 #résistance d'utilisation
235| Pcycliste_15 = Ui_15*Ii_15 #puissance générateur
236| #écriture des pertes
237| Pfer1_15 = a*Ui_15**2 #pertes fer MCC1          a trouvé avec
Ui_15-R*i_15**2 = aU_15**2
238| Pcuil_15 = R*Ii_15**2 #pertes cuivre MCC1
239| Pfer2_15 = a*Urh_15**2 #pertes fer MCC2
240| Pcuil2_15 = R*Irh_15**2 #pertes cuivre MCC2
241| Pmeca_15 = b/2 + 0*Irh_15 #pertes meca dans un MCC (1 ou 2)
242| Pu_15 = Urh_15*Irh_15
243| Pmeca_15 = 0.5*(Pcycliste_15-Pcuil_15-Pcuil2_15-Pfer1_15-Pfer2_15-
Pu_15)
244| rend_MCC1_15 = (Pcycliste_15-(Pfer1_15+Pcuil_15+Pmeca_15))/
Pcycliste_15
245| rend_MCC2_15 = Pu_15/(Pcycliste_15-(Pfer1_15+Pcuil_15+Pmeca_15))
246| rend_MCC_1_2_15 = Pu_15/Pcycliste_15
247| #trace des rendements
248| plt.figure('rendement avec Ui*Ii = 15W')
249| plt.plot(Ru_15,rend_MCC1_15,'c',label='rendMCC1 en fct de Ru')
250| plt.plot(Ru_15,rend_MCC2_15,'#8FBC8F',label='rendMCC2 en fct de
Ru')
251| plt.plot(Ru_15,rend_MCC_1_2_15,'b',label = 'rendement MCC1+2 en
fct de Ru')
252| plt.legend()
253| plt.show()
254|
255|
256| #essais Pcycliste = 20W
257| Irh_20 =
np.array([2.38,1.94,1.59,1.41,1.02,0.81,0.67,0.53,0.46,0.38])
258| Urh_20 =
np.array([0.06,1.92,3.20,4.18,5.84,7.14,8.21,9.19,9.5,9.58,10.11])
259| f_20 = np.array([88,139,154,210,224,258,282,310,317,321,333])
260| Ui_20 =
np.array([5.7,6.8,7.2,7.9,9.2,10.2,10.8,11.5,11.7,11.8,12.2])
261| Ii_20 =

```

```

np.array([3.42,3.04,2.71,2.55,2.17,1.99,1.87,1.77,1.71,1.71,1.64])
262| n_20 = 2*np.pi*f_20/12 #pulsation de rotation
263| Ru_20 = Urh_20/Irh_20 #résistance d'utilisation
264| Pcycliste_20 = Ui_20*Ii_20 #puissance générateur
265|
266| #écriture des pertes
267| Pfer1_20 = a*Ui_20**2 #pertes fer MCC1 a trouvé avec
U*i-R*i**2 = aU**2
268| Pcui1_20 = R*Ii_20**2 #pertes cuivre MCC1
269| Pfer2_20 = a*Urh_20**2 #pertes fer MCC2
270| Pcui2_20 = R*Irh_20**2 #pertes cuivre MCC2
271| Pmeca_20 = b/2 + 0*Irh_20 #pertes meca dans un MCC (1 ou 2)
272| Pu_20 = Urh_20*Irh_20
273|
274| Pmeca_20 = 0.5*(Pcycliste_20-Pcui1_20-Pcui2_20-Pfer1_20-Pfer2_20-
Pu_20)
275| rend_MCC1_20 = (Pcycliste_20-(Pfer1_20+Pcui1_20+Pmeca_20))/
Pcycliste_20
276| rend_MCC2_20 = Pu_20/(Pcycliste_20-(Pfer1_20+Pcui1_20+Pmeca_20))
277| rend_MCC_1_2_20 = Pu_20/Pcycliste_20
278| #trace des rendements
279| plt.figure('rendement avec Ui*Ii = 20W')
280| plt.plot(Ru_20,rend_MCC1_20,'c',label='rendMCC1 en fct de Ru')
281| plt.plot(Ru_20,rend_MCC2_20,'#8FBC8F',label='rendMCC2 en fct de
Ru')
282| plt.plot(Ru_20,rend_MCC_1_2_20,'b',label = 'rendement MCC1+2 en
fct de Ru')
283| plt.legend()
284| plt.show()
285| #
286| #essais Pcycliste = 30W
287| Irh_30 =
np.array([3.06,2.48,2.08,1.84,1.52,1.27,0.89,0.65,0.55,0.48])
288| Urh_30 =
np.array([0.7,2.44,4.21,5.41,6.85,8.1,10.58,12.34,13.57,13.7])
289| f_30 = np.array([115,158,200,230,266,299,370,402,420,435])
290| Ui_30 = np.array([7.2,8.2,9.2,9.9,10.9,11.8,13.5,14.7,15.8,15.9])
291| Ii_30 =
np.array([4.19,3.66,3.3,3.05,2.77,2.54,2.2,2.04,1.97,1.92])
292| n_30 = 2*np.pi*f_30/12 #pulsation de rotation
293| Ru_30 = Urh_30/Irh_30 #résistance d'utilisation
294| Pcycliste_30 = Ui_30*Ii_30 #puissance générateur
295|
296| #écriture des pertes
297| Pfer1_30 = a*Ui_30**2 #pertes fer MCC1 a trouvé avec
U*i-R*i**2 = aU**2
298| Pcui1_30 = R*Ii_30**2 #pertes cuivre MCC1
299| Pfer2_30 = a*Urh_30**2 #pertes fer MCC2
300| Pcui2_30 = R*Irh_30**2 #pertes cuivre MCC2
301| Pmeca_30 = b/2 + 0*Irh_30 #pertes meca dans un MCC (1 ou 2)
302| Pu_30 = Urh_30*Irh_30
303|
304| Pmeca_30 = 0.5*(Pcycliste_30-Pcui1_30-Pcui2_30-Pfer1_30-Pfer2_30-
Pu_30)
305| rend_MCC1_30 = (Pcycliste_30-(Pfer1_30+Pcui1_30+Pmeca_30))/

```

```

Pcycliste_30
306| rend_MCC2_30 = Pu_30/(Pcycliste_30-(Pfer1_30+Pcui1_30+Pmeca_30))
307| rend_MCC_1_2_30 = Pu_30/Pcycliste_30
308| #trace des rendements
309| plt.figure('rendement avec Ui*Ii = 30W')
310| plt.plot(Ru_30,rend_MCC1_30,'c',label='rendMCC1 en fct de Ru')
311| plt.plot(Ru_30,rend_MCC2_30,'#8FBC8F',label='rendMCC2 en fct de
Ru')
312| plt.plot(Ru_30,rend_MCC_1_2_30,'b',label = 'rendement MCC1+2 en
fct de Ru')
313| plt.legend()
314| plt.show()
315|
316| #tracés essais toutes puissances constantes
317| plt.figure('tous les rendements à Puissance constante')
318| plt.plot(Ru_5,rend_MCC2_5,label='Puissance = 5W')
319| plt.plot(Ru_10,rend_MCC2_10,label='Puissance = 10W')
320| plt.plot(Ru_15,rend_MCC2_15,label='Puissance = 15W')
321| plt.plot(Ru_20,rend_MCC2_20,label='Puissance = 20W')
322| plt.plot(Ru_30,rend_MCC2_30,label='Puissance = 30W')
323| plt.title('rendements à Puissance constante')
324| plt.xlabel('Ru en Ohm')
325| plt.ylabel('Rendement')
326| plt.legend()
327| plt.show()
328|
329|
330|
331| #trace Roptimale en fct de Pcycliste
332| Pcycliste = np.array([5,10,15,20,30])
333| R_optimale = np.array([3.74,3.4,2.99,2.96,4.519])
334|
335| plt.figure('Ru en fct de Pcycliste')
336| plt.plot(Pcycliste,R_optimale,'b+',label = 'points
expérimentaux')
337| plt.ylim(0,10)
338| plt.xlabel('Pcycliste')
339| plt.ylabel('Ru en Ohm')
340| plt.title('Ru en fonction de Pcycliste')
341| plt.legend()
342| plt.show()
343|
344|
345|
346|
347|
348|
349|
350|
351|
352|
353|
354|
355|
356|

```